

Exercice 6

1) Calculer $I_0 = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$.

Méthode : forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = e^x + 1$: une primitive est $\ln u$, l'écriture sans valeur absolue étant licite car $u > 0$.

Une primitive de $\frac{e^x}{e^x + 1}$ est donc $\ln(e^x + 1)$.

$$I_0 = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2$$

$$I_0 = \ln \frac{e + 1}{2} \approx 0,62$$

2) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer deux intégrales de mêmes bornes, on étudie le **signe de leur différence**, écrite sous la forme d'une seule intégrale.

Calculons $I_{n+1} - I_n$ en regroupant les deux intégrales :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{(x^{n+1} - x^n)e^x}{1 + e^x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x - 1)e^x}{1 + e^x} dx$$

Étudions le **signe** de l'intégrande sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$, $1 + e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$.

L'intégrande est donc négative ou nulle sur $[0; 1]$, et les bornes sont dans l'ordre croissant : par **positivité de l'intégrale**, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$: la suite (I_n) est décroissante

3) Montrer que (I_n) est minorée par 0.

Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $1 + e^x > 0$.

Donc $\frac{x^n e^x}{1 + e^x} \geq 0$ sur $[0; 1]$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est minorée par 0

Remarque. Décroissante et minorée, (I_n) est donc convergente.

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$: $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e}{e + 1}$.

Posons $g(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$ et dérivons avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$g'(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2} = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$$

g est donc strictement croissante sur $[0; 1]$: pour $0 \leq x \leq 1$, $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$.

Or $g(0) = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$ et $g(1) = \frac{e}{1 + e}$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \in [0; 1]$, $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e}{e + 1}$

4) b) En déduire que $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$.

Méthode : on multiplie l'encadrement par x^n , positif sur $[0; 1]$: le sens des inégalités est conservé. Puis on intègre, car l'intégration conserve l'ordre sur des bornes croissantes.

Multiplions l'encadrement de 4) a) par $x^n \geq 0$:

$$\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n e^x}{1+e^x} \leq \frac{e x^n}{e+1}$$

Calculons au préalable $\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

Intégrons l'encadrement sur $[0; 1]$: les membres extrêmes donnent $\frac{1}{2} \times \frac{1}{n+1}$ et $\frac{e}{e+1} \times \frac{1}{n+1}$.

$$\Rightarrow \frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$$

Contrôlons pour $n = 0$: l'encadrement donne $0,50 \leq I_0 \leq 0,73$, et $I_0 \approx 0,62$. ✓

4) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(n+1)} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{(e+1)(n+1)} = 0.$$

Les deux bornes de l'encadrement de 4) b) tendent vers 0 : **théorème des gendarmes**.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$